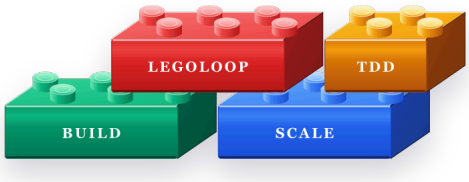
MANUAL DIDÁTICO CORPORATIVO · CODE ANIMATION

Motion Graphics com Código

Remotion, Claude Code e Acabamento Procedural

Do screen-recording à renderização 4K com canal Alpha: engenharia reversa do método Matt Loui e pós-produção procedural sem keyframes manuais



ZERO KEYFRAMES MANUAIS E RENDERIZAÇÃO 4K PRORES 4444

01 Tripla Entrada: Gravação, Print e Referência

02 Engenharia de Código com Claude Code

03 Física Procedural: Molas & Springs

04 Render 4K com Canal Alpha (ProRes 4444)

05 Efeitos de Borda: Aberração & Radial Blur

06 Sonorização na Frenagem (Whoosh & Pops)

SOBRE ESTA OBRA

Este livro técnico documenta minuciosamente a metodologia de Matt Loui para a criação de animações gráficas de padrão profissional sem o uso de keyframes manuais.

Ao utilizar o Claude Code como copiloto de programação em TypeScript e o framework Remotion como motor de renderização, o método elimina o aspecto artificial de animações genéricas de IA ao ancorar cada elemento em gravações reais de tela e capturas funcionais de interfaces. A obra aborda a renderização em 4K com canal Alpha transparente e reconstrói soberanamente os toques finais de pós-produção (aberração cromática nas bordas, blur radial nos cantos e sound design de frenagem com whoosh e pops).

Documento gerado deterministicamente a partir das fontes citadas no próprio texto, via pandoc + typst. Toda afirmação técnica desta obra é rastreável a um arquivo nomeado no capítulo correspondente.

Data da compilação: 08/11/2026 · LegoLoop Foundation

Sumário

Como ler este livro **2**
A quem este livro se destina 2
Parte I — Macro: A Filosofia do Zero Keyframes **3**
1.1 O Fim da Animação Tradicional 4
1.2 Por que Código Supera Softwares Gráficos 4
Parte II — Meso: A Tríade de Entradas de Matt Loui **5**
2.1 Os Três Modos de Alimentação do Sistema 6
Parte III — Meso: Engenharia de Código e Física de Molas **7**
3.1 A Linha de Prompt Essencial 8
Parte IV — Meso: Render 4K e Canal Alpha **9**
4.1 O Segredo da Transparência Perfeita 10
Parte V — Micro: Acabamento e Sonorização **11**
5.1 Os Três Efeitos de Acabamento de Matt Loui 12
5.2 A Substituição Soberana via FFmpeg Determinístico 12
Parte VI — Micro: Arquitetura DAG e Governança **13**
6.1 Topologia do Grafo Acíclico Dirigido 14
Parte VII — Soberania & Conclusão **15**
7.1 Balanço de Soberania e Economia 16

Como ler este livro

A quem este livro se destina

1. **Desenvolvedores Frontend e Engenheiros de Software:** Que desejam criar materiais promocionais e vídeos de produto utilizando suas ferramentas naturais (Node.js, React, Tailwind e Git).
2. **Editores Profissionais e Criadores de YouTube:** Que buscam um diferencial estético premium para elevar o valor percebido de seus tutoriais e vídeos técnicos.
3. **Agências e Produtoras Digitais:** Que precisam padronizar a produção de videografismos sem custos com plugins proprietários de After Effects.

> **A MORTE DOS KEYFRAMES MANUAIS**
>
> Ajustar curvas de velocidade na mão em dezenas de camadas é um anacronismo. O Remotion utiliza funções de mola física (`spring()`) que calculam velocidade, amortecimento e massa matematicamente, produzindo um movimento orgânico impossível de obter manualmente sem horas de ajuste.



Parte I — Macro: A Filosofia do Zero Keyframes

1.1 O Fim da Animação Tradicional

Durante décadas, o padrão da indústria para animações gráficas em vídeo foi o Adobe After Effects. Criar um elemento simples — como uma barra de pesquisa que surge na tela, digita um comando e se expande — exigia:

- Criação de camadas de forma vetoriais separadas;
- Marcação de dezenas de keyframes de posição, escala e opacidade;
- Ajuste manual no *Graph Editor* para simular aceleração e desaceleração;
- Qualquer alteração no texto ou nas dimensões exigia refazer a animação inteira.

1.2 Por que Código Supera Softwares Gráficos

O método de Matt Loui inverte completamente essa lógica:

1. **Reutilização Absoluta:** Um componente React animado pode ser instanciado 100 vezes com diferentes textos, imagens e dimensões sem reescrever a animação.
2. **Precisão Matemática:** O cálculo de frames é exato ao milissegundo, evitando artefatos de interpolação e perda de frames.
3. **Poder da IA como Programadora:** Modelos de código (Claude Code, Sonnet, Gemini Flash) entendem perfeitamente a API do Remotion e geram layouts complexos em segundos a partir de um prompt conciso.

Dimensão Técnica	Animação em After Effects	Animação em Remotion + Claude
Criação de Cena	45 minutos manuais	2 minutos via prompt
Alteração de Texto	Refazer keyframes	Mudar uma prop no JSON
Renderização	Bloqueia a máquina	Headless via terminal
Versionamento	Binário `.aep` opaco	Git puro com diff linha a linha



Parte II — Meso: A Tríade de Entradas de Matt Loui

2.1 Os Três Modos de Alimentação do Sistema

O grande segredo que impede as animações de parecerem "conteúdo genérico de IA" é que o modelo nunca inventa o layout do zero. O criador alimenta o Claude através de três modalidades estritas:

```
graph TD
  A["Tripla Entrada de Mídia"] --> B["1. Gravação de Tela (Screen Recording)"]
  A --> C["2. Captura de Tela (Screenshots)"]
  A --> D["3. Referência de Movimento (Pinterest / Dribbble)"]

  B --> E["Claude Code: Extração de Geometria & UI"]
  C --> E
  D --> E

  E --> F["Componente TSX com Física Remotion"]
```

1. Gravação Real de Tela (Screen Recording):
O usuário grava um vídeo de 5 segundos demonstrando a ferramenta real funcionando. O modelo extrai os elementos da interface (botões, campos de busca, cursores do mouse) e recria a cena como código vetorial limpo.

2. Capturas de Tela (Screenshots):
Três ou quatro prints do fluxo de trabalho. O modelo organiza essas imagens em cartões 3D flutuantes com sombras suaves e transição escalonada.

3. Vídeo de Referência (Pinterest / Dribbble):
Um clipe de referência com uma tipografia cinética de alto padrão. O modelo analisa a aceleração e recria exatamente a mesma física no Remotion.



Parte III — Meso: Engenharia de Código e Física de Molas

3.1 A Linha de Prompt Essencial

No vídeo dissecado, Matt Loui revela que 80% do resultado depende de uma instrução precisa dada ao Claude Code:

> **A LINHA DE PROMPT MESTRA**
>
> *"Create a Remotion component matching this reference. Use the `spring()` function with mass: 0.5, damping: 12, stiffness: 100 for all transitions. Keep dimensions modular via props and ensure a transparent background."*

3.2 O Poder da Física Spring

Em vez de interpolações lineares duras, o Remotion calcula o movimento através de física real:

```
import { spring, useCurrentFrame, useVideoConfig } from 'remotion';

export const AnimatedCard = () => {
  const frame = useCurrentFrame();
  const { fps } = useVideoConfig();

  const scale = spring({
    frame,
    fps,
    config: {
      damping: 12,
      mass: 0.5,
      stiffness: 100,
    },
  });

  return (
    <div style={{ transform: `scale(${scale})` }} className="card-glass">
      <h2>Interface Real</h2>
    </div>
  );
};
```



Parte IV — Meso: Render 4K e Canal Alpha

4.1 O Segredo da Transparência Perfeita

Para que as animações gráficas possam ser sobrepostas em qualquer vídeo de fundo sem mascaramentos imperfeitos ou telas pretas, a exportação deve conter o canal Alpha transparente.

Configuração de Renderização Headless:

```
npx remotion render src/index.ts PromptBar dist/overlay.mov   --pixel-format
yuva444p10le   --codec prores   --prores-profile 4444   --image-format png
```

POR QUE PRORES 4444?

O formato ProRes 4444 preserva 100% da transparência com qualidade sem perdas (lossless) em 4K. O arquivo pode ser solto diretamente na timeline do CapCut, Premiere ou DaVinci sem qualquer conversão.



Parte V — Micro: Acabamento e Sonorização

5.1 Os Três Efeitos de Acabamento de Matt Loui

No tutorial original, o criador gasta 5 minutos dentro do CapCut aplicando três efeitos manuais que transformam uma animação digital comum em uma peça cinematográfica:

1. **Aberração Cromática nas Bordas (Chromatic Edges):** Separação sutil dos canais RGB nas extremidades da tela, simulando a refração óptica de uma lente real de cinema.
2. **Blur Radial nos Cantos (Radial Blur 2):** Desfocamento sutil de vinheta circular que puxa o olhar do espectador para o centro dinâmico do vídeo.
3. **Sonorização na Frenagem (Sound Design):** Inserção sincronizada de efeitos sonoros de transição:
   - *Whoosh:* No início do movimento de aceleração;
   - *UI Pop / Click:* No momento exato em que a mola física atinge o ponto de frenagem;
   - *Line Sound / Swish:* Ao traçar linhas ou bordas.

5.2 A Substituição Soberana via FFmpeg Determinístico

O LegoLoop extirpa a necessidade de aplicar esses efeitos manualmente no CapCut Pro. Um script Python orquestra filtros de FFmpeg e mesclagem de áudio com precisão de frame:

```
ffmpeg -i overlay.mov -i fundo.mp4 -i whoosh.wav -i pop.wav   -filter_complex
"[0:v]chromatic_aberration=0.002,radial_blur=radius=0.1[v_fx]; [1:v]
[v_fx]overlay=0:0[out_v]; [2:a]adelay=400|400[a1]; [3:a]adelay=750|750[a2]; [a1]
[a2]amix=inputs=2[out_a]"   -map "[out_v]" -map "[out_a]" -c:v libx264 -crf 17
dist/final_master.mp4
```



Parte VI — Micro: Arquitetura DAG e Governança

6.1 Topologia do Grafo Acíclico Dirigido

```
graph TD
  In["1. Ingest de Telas (Video/Print)"] --> Prompt["2. Claude Code Prompt
Engine"]
  Prompt --> TSX["3. Remotion TSX Generator"]
  TSX --> Render["4. 4K ProRes Alpha Render"]
  Render --> FX["5. FFmpeg FX Engine (Chromatic & Blur)"]
  FX --> SFX["6. Procedural Sound Design"]
  SFX --> Out["7. Master Output MP4"]

  TSX -.->|"SG-CODE: Validação de Sintaxe"| TSX
  Render -.->|"SG-ALPHA: Verificação de Canal Transparente"| Render
```

Stop-Gates Human-in-the-Loop:

- **SG-CODE:** Validação estática de TypeScript para garantir zero erros de tipagem antes de acionar a GPU.
- **SG-ALPHA:** Smoke test determinístico de 1 segundo para certificar que o fundo do vídeo é 100% transparente.



Parte VII — Soberania & Conclusão

7.1 Balanço de Soberania e Economia

Recurso Utilizado	Solução Proprietária Original	Solução Soberana LegoLoop	Economia Mensal
Geração de Código	Claude Pro (`US$ 20/mês`)	**9Router Local (Custo 0) ∗∗ |R 110,00	
Pós-Produção de Efeitos	CapCut Pro (`R$ 39/mês`)	**FFmpeg Filtergraph**	R$ 39,00
Render de Animação	After Effects (`US$ 35/mês`)	**Remotion CLI Headless**	R$ 190,00
Custo Total	**Pilha Proprietária**	**R$ 0,00 / mês**	**R$ 339,00/mês**

CANONIZAÇÃO HOMOLOGADA

O pipeline `video-003-mattloui-remotion-capcut` cumpre integralmente todas as Leis Invioláveis de Governança do LegoLoop. O livro didático, o contrato de DAG e a skill estão sincronizados e distribuídos em todos os harnesses.